真情报专注考研

绝密★启用前

北京邮电大学 2026 年研究生入学考试试题

科目代码：801　　科目名称：通信原理

全卷满分 150 分，考试用时 180 分钟。

注意事项:

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写答题卡上，用 2B 铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上，将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。2.作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动，用像皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上:如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答来:不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题

1.设平稳窄带高斯噪声 n(t)的复包络为 $n_L(t)$。下列当中，(1)服从高斯分布，(2)服从均匀分布，(3)服从莱斯分布，(4)服从瑞利分布。

(1)(2)(3)(4)	(A)$\mathrm{Re}\{n_L(t)\}$	(B)$\lvert n_L(t)\rvert$	(C)$\angle n_L(t)$	(D)$\lvert 1+n_L(t)\rvert$

2.能量为 1J 的实信号 g(t)叠加单边功率谱密度为 N。=0.1W/Hz 的加性白高斯噪声后通过一个冲激响应为h(t)的滤波器,输出为y(t)。y(t)是(5)过程。对 y(t)在 t0 时刻采样，当 h(t)与(6)的互相关系数为 1 时,采样值中的信噪比达到最大值(7)dB。

(5)	(A)平稳高斯	(B)平稳非高斯	(C)非平稳高斯	(D)非平稳非高斯
(6)	(A)$g(t)$	(B)$g(t_0-t)$	(C)$g(t-t_0)$	(D)$g(t)e^{-j2\pi f_0}$
(7)	(A)7	(B)10	(C)13	(D)16

3.给定到达接收端的已调信号功率 P_R、单边噪声功率谱密度 N。、基带信号的带宽 W。若 DSB-SC 解调输出信噪比为 30dB，则 SSB 解调输出信噪比为(8)dB,调制效率为 10%的 AM 非相干解调输出信噪比约为(9)dB。

(8)(9)	(A)10	(B)20	(C)30	(D)40

4.下列信号中，适合隔直流传输且不会出现长连零电平的是(10)。假设信息数据独立等概，则相同数据速率下，主瓣带宽最大的是(11)，频谱中有直流线谱分量的是(12)。

(10)(11)(12)	(A)AMI 码	(B)HDB3 码	(C)双极性 RZ 码	(D)单极性 NRZ 码

5.某数字基带传输系统的符号速率为 Rs，当该系统的总体传递函数 X(f)满足(13)时，可实现无 ISI 传输。此时，总体冲激响应 x(r)满足(14)，n=土 1,+2,...。

(13)	(A)$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(fR_s-n)=1$		(B)$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)=1$	
	(C)$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-n)=1$		(D)$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X\left(f-\frac{n}{R_s}\right)=1$	
(14)	(A)$x\left(\frac{n}{R_s}\right)=0$	(B)$x\left(\frac{n}{R_s}\right)=1$	(C)$x(nR_s)=0$	(D)$x(nR_s)=1$

6.若数字基带传输系统的信道带宽为 W,则无 ISI 传输的最高符号速率为(15)，能达到此速率的基带脉冲为(16)。

(15)	(A)$\frac{W}{2}$	(B)W	(C)$2W$	(D)$\log_2 W$
(16)	(A)$\mathrm{sinc}(2Wt)$	(B)$\mathrm{sinc}(Wt)$	(C)$rect(2Wt)$	(D)$rect(Wt)$

下载后无水印

封 密 订 装 需 卷 试 此

条形码粘贴区

座位号：　考场号：　准考证号：　姓名：

封 密 订 装 需 卷 试 此
条形码粘贴区
座位号：
考场号：
准考证号：
姓名：

7.某 64QAM 系统的数据速率为 6Mbit/s，调制器采用了滚降因子为 1/4 的根升余弦频谱成形。该系统发送的已调信号的绝对带宽为(17)MHz,3dB 带宽为(18)MHz。

(17)(18)	(A)0.75	(B)1	(C)1.25	(D)1.5

8.MFSK 提高进制数能改善(19)，MQAM 提高进制数能改善(20)。

(19)(20)	(A)误符号率	(B)符号间干扰	(C)包络起伏	(D)频带利用率

9.将 QPSK 的 Q 路延迟 T 时间，形成的是(21)信号，其优点是能减小(22)。

(21)	(A)OQPSK	(B)BPSK	(C)DPSK	(D)8PSK
(22)	(A)符号间干扰	(B)欧氏距离	(C)主瓣带宽	(D)包络起伏

10.某些载波提取方法所提载波存在相位模糊问题，下列中不受相位模糊影响的是(23)。

(23)	(A)BPSK	(B)DPSK	(C)QPSK	(D)8PSK

11.设格雷映射的 16QAM 及正交 16FSK 的误符号率均为 $6x10^{-4}$，则 16QAM 的误比特率近似为(24)，16FSK 的误比特率为(25)。

(24)(25)	(A)1.5×10^{-4}	(B)2×10^{-4}	(C)3.2×10^{-4}	(D)4×10^{-4}

12.设 A 律 13 折线量化编码器的动态范围是-8V 至+8V。当输入样值为+4.2V 时，输出的码字为(26)，接收端重建的量化电平的误差为(27)mV。

(26)	(A)11100000	(B)11100011	(C)11110000	(D)11110011
(27)	(A)25	(B)75	(C)125	(D)175

28.某卷积码的编码器可用两路离散卷积来表示，两路卷积的冲激响应按二进制表示，分别为 $g^{(1)}$=(1011)和 $g^{(2)}$=(1111)。该编码器有 m=(28)级寄存器，其约束长度是 K=(29)。若输入信息序列为 10111，则对应 $g^{(1)}$的输出为 $c^{(1)}$=(30)。该卷积码的状态图有(31)个状态。从全零状态出发，首次回到全零状态的路径的汉明重量是(32)。

(28)(29)	(A)1	(B)2	(C)3	(D)4
(30)	(A)10000001	(B)1000001	(C)11011101	(D)1101101
(31)(32)	(A)5	(B)7	(C)8	(D)16

29.无线数字通信系统中，造成接收端眼图闭合的主要原因不包括(33)。

(33)	(A)线性失真过大	(B)相干带宽过小	(C)多普勒频移过大	(D)群时延过小

30.在单载波通信系统中，如果(34)，接收端采样点处会产生符号间干扰。接收端解决此问题的典型方法是采用(35)技术。

(34)	(A)相干带宽显著小于符号速率		(B)相干时间显著大于符号间隔	
	(C)时延扩展显著小于符号间隔		(D)信号带宽显著小于相干带宽	
(35)	(A)均衡	(B)扰码	(C)匹配滤波	(D)交织

31.周期为 15 的 m 序列的特征多项式 f(x)满足(36)。该 m 序列的一个周期的汉明重量为(37)。将 f(x)表示为二进制比特组，其汉明重量为(38)。

(36)	(A)零次项为零	(B)能被 $x+1$ 整除	(C)次数为 15	(D)次数为 4
(37)(38)	(A)3	(B)5	(C)7	(D)8

32.OFDM 系统的发端可以借助(39)来实现。OFDM 系统引入循环前缀(CP)是为了在多径信道中能(40)。

封 密 订 装 需 卷 试 此
条形码粘贴区
座位号：
考场号：
准考证号：
姓名：

(39)	(A)FFT	(B)IDTFT	(C)DTFT	(D)IFFT
(40)	(A)减小峰均比	(B)保持子载波正交性	(C)减小欧氏距离	(D)实现 Rake 接收

二、计算题

基带信号$m(t)=4\cos(40\pi t)+2\cos(120\pi t)$经过模拟调制后得到一个载频为$1000Hz$、功率为$5W$的已调信号$s(t)$。

(1) 求$m(t)$的功率、功率谱密度。

(2) 写出$m(t)$的希尔伯特变换$\hat{m}(t)$以及解析信号$m(t)+j\cdot\hat{m}(t)$的时域表达式。

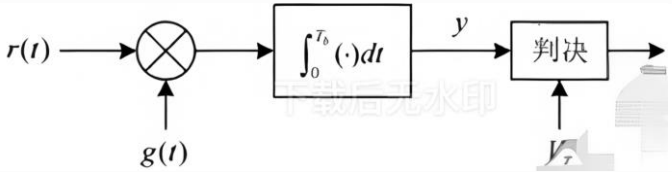
(3) 若$s(t)$为上边带 SSB 信号，写出其单边功率谱密度。

(4) 若$s(t)$是调幅系数为 1 的 AM 信号，写出其调制效率。

(5) 若$s(t)$是调频指数为 4 的 FM 信号，写出其最大频偏、近似带宽。

三、计算题

某二进制系统在$0\le t\le T_b$内等概发送$s_1(t)=2\cos\left(\frac{20\pi t}{T_b}\right)$或$s_2(t)=4\cos\left(\frac{40\pi t}{T_b}\right)$，信号经过 AWGN 信道传输，到达接收端的信号为$r(t)=s_i(t)+n_w(t),\ i=1,2$，其中$n_w(t)$是单边功率谱密度为$N_0$的加性高斯噪声。接收端按下图进行解调，其中$g(t)$是确定信号，$V_T$是判决门限。



(1) 求$s_1(t)$及$s_2(t)$的能量E_1、E_2，平均比特能量E_b，并求$s_1(t)$与$s_2(t)$的互相关系数。

(2) 按$g(t)=s_1(t)$，求发送$s_1(t)$、$s_2(t)$条件下y的均值及方差，确定最佳判决门限，并求平均判决错误率。

(3) 按$g(t)=s_1(t)-s_2(t)$，求发送$s_1(t)$、$s_2(t)$条件下y的均值及方差，确定最佳判决门限，并求平均判决错误率。

真情报专注考研

封 密 订 装 需 卷 试 此
座位号：
考场号：
准考证号：
姓名：
条形码粘贴区

四、

某量化器将输入X映射为 2 个比特b_1b_2，其中$b_1=\begin{cases}1, & X>0\\0, & X\le 0\end{cases}$，$b_2=\begin{cases}1, & |X|>1\\0, & |X|\le 1\end{cases}$。收端收到$b_1b_2$后，重建的量化电平为$Y=(2b_1-1)\cdot 2^{2b_2-1}$。已知$X$的概率密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{3-|x|}{9}, & |x|\le 3\\0, & |x|>3\end{cases}$$

试求：

(1) 量化器输入功率$E\left[X^2\right]$。

(2) 量化输出比特的概率分布$P(b_1=1)$、$P(b_2=1)$。

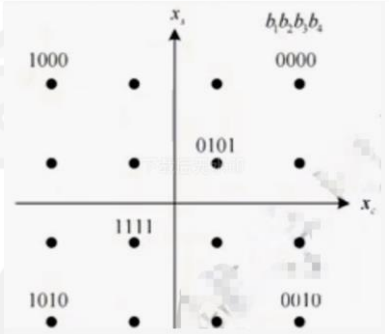
(3) 重建电平Y的各可能取值及其出现概率，Y的功率$E\left[Y^2\right]$。

(4) 量化噪声功率$E\left[(X-Y)^2\right]$。

(5) 熵$H(b_1)$、$H(b_2)$以及互信息$I(Y;b_1)$。

五、

下图所示为归一化正交基下的矩形 16QAM 星座图，已知各星座点等概出现，星座点之间的最小欧氏距离为 2。每个星座点携带 4 个比特$b_1b_2b_3b_4$，图中标出了部分星座点所对应的 4 比特信息。将星座点表示为复数$x=x_c+j\cdot x_s$。发端发送x，至收端成为$y=x+z$，其中$z=z_c+j\cdot z_s$是与x独立的复高斯噪声，其实部虚部z_c，z_s是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 0.5。收端按 ML 准则将y判决为某个星座点$\hat{x}$。



(1) 按格雷映射标出所有星座点对应的 4 比特信息，并画出每个星座点的 ML 判决域（画在答题纸上）。

(2) 写出平均符号能量E_s。

(3) 写出信道的似然概率密度函数$p(y|x)$。

(4) 写出收到$y=0$条件下，发送为星座点x的后验概率$P(x|y)$。

(5)若按(1)小题中的比特映射规则将判决结果 x 映射为输出比特，试比较 4 个比特 b1b2b3b4。的误比特率大小。

真情报专注考研

条形码粘贴区

封 密 订 装 需 卷 试 此

座位号：

考场号：

准考证号：

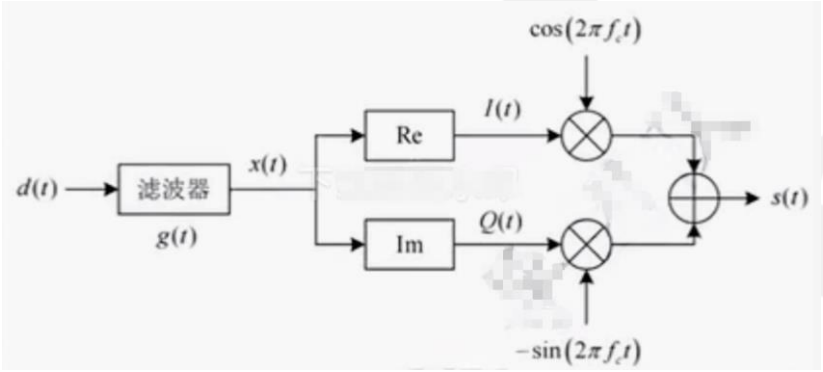
姓名：

六、

下图中，$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\delta(t-nT_s)$，其中$\{a_n\}$的元素是独立同分布的复随机变量，满足

$E[a_n]=E[a_n^2]=0$，$E\left[|a_n|^2\right]=1$。$d(t)$通过冲激响应为$g(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$的滤波器后成为复基带信号

$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$，其实部虚部分别是$I(t)$和$Q(t)$。$s(t)=\mathrm{Re}\left\{x(t)e^{j2\pi f_c t}\right\}$是带通信号，其载频$f_c$充分大。试求：



(1) $g(t)$的能量谱密度。

(2) $d(t)$的自相关函数$R_d(t+\tau,t)=E\left[d(t+\tau)d^*(t)\right]$、平均自相关函数$\overline{R_d}(\tau)=\overline{R_d(t+\tau,t)}$、功率谱密度$P_d(f)$。

(3) $x(t)$的功率谱密度$P_x(f)$。

(4) $x(t)$与其共轭$x^*(t)$的互相关函数$E[x(t+\tau)x(t)]$。

(5) $I(t)$的功率谱密度。

(6) $s(t)$的单边功率谱密度。

七、

速率为R_b的信息比特流经理想编码调制后成为一个功率为S、带宽为B的零均值平稳高斯过程$X(t)$。$X(t)$经过信道传输后叠加了一个功率谱密度为$P_n(f)=\frac{N_0}{2}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B_n}\right)$的零均值平稳高斯噪声$n(t)$，$n(t)$与$X(t)$独立。

(1) 若$B_n=B$，求实现可靠通信最大可能的速率R_b，写出给定$\eta=\frac{R_b}{B}$时，该系统所需的最低比特信噪比$\gamma_b=\frac{E_b}{N_0}$。

(2) 若$B_n=2B$，求R_b的最大可能值。

(3) 若$B_n=\frac{B}{2}$，求R_b的最大可能值以及实现该速率可能的$X(t)$设计。

真情报专注考研

封 密 订 装 需 卷 试 此
条形码粘贴区
座位号：
考场号：
准考证号：
姓名：

八、

信息分组$\boldsymbol{u}=(u_3,u_2,u_1,u_0)$经生成多项式为$g(x)=x^3+x+1$的$(7,4)$系统循环码编码为码字$\boldsymbol{c}=(c_6,c_5,\ldots,c_0)$。收端收到$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{c}+\boldsymbol{e}$，其中$\boldsymbol{e}=(e_6,e_5,\ldots,e_0)$为错误图样，其元素两两独立且$P(e_i=1)=p,\ i=0,1,\ldots,6$。$\boldsymbol{y}$经过 ML 译码后的输出为码字$\hat{\boldsymbol{c}}$。

(1) 写出该码的生成矩阵$\boldsymbol{G}$、校验矩阵$\boldsymbol{H}$、最小码距$d_{\min}$。

(2) 若$\boldsymbol{y}=(1001011)$，写出伴随式$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{y}\boldsymbol{H}^T$以及译码输出$\hat{\boldsymbol{c}}$。

(3) 若发送$\boldsymbol{c}=(0000000)$时译码输出为$\hat{\boldsymbol{c}}=(0001011)$，写出全部可能的错误图样$\boldsymbol{e}$。

(4) 求发送$\boldsymbol{c}=(0000000)$条件下，译码输出为$\hat{\boldsymbol{c}}=(0001011)$的概率。